



规程版本号：YQDK/Q/XQDSSX-03-2025

西气东输三线 天然气管道工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：刘屹然 李昊

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 运行方案	3
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	3
附 录 A（资料性）管道概况	4
附 录 B（资料性）站场保护定值及控制措施	17
附 录 C（资料性）压气站主要运行功能及运行参数	20
附 录 D（资料性）线路截断阀保护功能及其限值	22
附 录 E（资料性）转供计量调压系统参数	23

西气东输三线天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了西气东输三线天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、管清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于西气东输三线管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 对管道控制模式

西气东输三线管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

西气东输三线管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

（1）流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

（2）流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

（1）操作球阀时，应全开或全关。

（2）在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

（1）过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

（3）进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 压缩机组

（1）压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

（2）压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

（3）机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

（4）根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场应避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量。放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）具备热放空条件的站场宜采用热放空。

（4）除自动放空逻辑测试等特殊情况外，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

（1）排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒, 并采取相应的防静电等安全措施。

(3) 过滤分离设备和汇管离线排污前, 宜首先将其退出运行, 关闭进、出口截断阀, 然后放空降压至 1MPa 以下, 全开排污球阀, 通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀, 再关闭球阀。

(4) 过滤分离设备和汇管在线排污时, 应全开排污球阀, 通过控制在线排污阀的开度进行排污, 确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀, 再关闭球阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案, 配合完成冬季保供方案。

7.2 应根据运行方案组织生产运行。

7.3 运行方案应通过生产运行管理系统 (PPS 系统)、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

8.1 设计输量

管道概况见附录 A, 其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 A 中表 A.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求, 不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路, 例如过滤分离设备备用管路等, 可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线, 应采取加热措施, 确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 站场保护参数应符合附录 B 的规定。

(2) 压缩机组运行参数应符合附录 C 的规定。

(3) 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

(4) 转供计量调压系统参数应符合附录 E 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案, 经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案, 经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案, 出现异常工况时, 应启动相应应急预案, 应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时, 应启动 ESD 系统。

附 录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

西气东输三线天然气管道从新疆霍尔果斯口岸入境，气源为中亚天然气，终到福建福州。干线及支线途径新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、江西、福建、广东共10个省级行政区，其中干线总里程约5315km，17条支干线及联络管道总里程约1358km。干线以中卫、吉安站为界，分为西段、中段、东段（中卫站属中段、吉安站属东段）。

管道干线及支线概况见表A.1。

表 A.1 西气东输三线干线及支线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
1	西段干线（霍尔果斯—中卫）	2459	1219	300	12
2	伊霍支线	63	1219	300	12
3	中卫—靖边联络线	377	1219	300	12
4	中段干线（中卫—仙桃）	1513	1219	250	10
5	联1管道	5	1422	2.5	12
6	联2管道	5	1422		12
7	联3管道	6	1219	0.8411	10
8	联4管道	2	1219	0.8571	12
9	固原—原州联络管道	6	1016	30	10
10	仙桃—潜江联络线	20	1219	200	10
11	仙桃—忠武线联络线	5	711	50	6.3
12	长沙支线	45	508	30	6.3
13	东段干线（吉安—漳州）	516	1219	150	10
	东段干线（漳州—福州）	827	1016	100	10
14	德化联络线	9	508	10.7	10
15	福州联络线	22	813	20	7.5
16	闽粤支干线（增城—潮州）	386	813	58.1	10
	闽粤支干线（潮州—27#阀室）	192	813	57	10
17	闽粤支干线与漳州LNG外输管道联通工程	36	813	57	10
18	粤东LNG天然气外输管线干线	150	914	52	9.2
19	粤东LNG天然气外输管线普宁支线	14	323.9		9.2
20	粤东LNG天然气外输管线潮阳支线	15	323.9		9.2

A.2 管道线路信息

管道线路信息见表A.2—表A.21。

表 A.2 西段干线（霍尔果斯—中卫）线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	霍尔果斯首站	0	0	635	0	0
2	1#阀室	31	31	819	33096	33096
3	2#阀室	47	16	1210	17082	50178
4	3#阀室	76	29	2129	30961	81139
5	4#阀室	106	30	2140	32029	113167
6	5#阀室	142	36	780	38434	151602
7	精河压气站	173	30	390	32029	183630
8	6#阀室	206	33	369	35231	218862
9	7#阀室	230	24	331	25623	244484
10	8#阀室	258	28	327	29893	274378
11	9#阀室	286	28	513	29893	304271
12	10#阀室	316	26	575	27758	332029
13	乌苏压气站	351	35	570	37367	369396
14	11#阀室	379	27	546	28826	398221
15	12#阀室	409	31	546	33096	431318
16	13#阀室	435	26	562	27758	459076
17	14#阀室	466	31	568	33096	492172
18	15#阀室	501	35	528	37367	529538
19	玛纳斯压气站	531	30	590	32029	561567
20	16#阀室	560	29	601	30961	592528
21	17#阀室	590	30	654	32029	624556
22	昌吉分输站	607	17	688	18149	642706
23	19#阀室	640	33	1133	35231	677937
24	乌鲁木齐压气站	670	30	1188	32029	709966
25	20#阀室	701	32	1178	34164	744129
26	21#阀室	731	30	1142	32029	776158
27	22#阀室	752	20	993	21352	797510
28	吐鲁番联络站	784	33	626	35231	832742
29	24#阀室	818	34	344	36299	869041
30	25#阀室	852	33	417	35231	904272
31	连木沁压气站	875	24	680	25623	929895
32	26#阀室	906	31	769	33096	962991
33	温吉桑分输阀室	938	32	726	34164	997155
34	28#阀室	970	31	783	33096	1030251

表 A.2 西段干线（霍尔果斯—中卫）线路信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
35	29#阀室	1001	31	828	33096	1063347
36	30#阀室	1032	31	690	33096	1096443
37	了墩压气站	1063	31	730	33096	1129539
38	31#阀室	1095	33	710	35231	1164771
39	32#阀室	1124	29	654	30961	1195732
40	33#阀室	1153	29	705	30961	1226693
41	34#阀室	1185	32	629	34164	1260856
42	35#阀室	1217	32	662	34164	1295020
43	烟墩压气站	1244	27	674	28826	1323846
44	36#阀室	1269	25	864	26690	1350536
45	37#阀室	1294	25	1084	26690	1377227
46	38#阀室	1324	29	1364	30961	1408188
47	39#阀室	1349	25	1529	26690	1434878
48	红柳联络压气站	1379	31	1629	33096	1467974
49	40#阀室	1411	32	1751	34164	1502138
50	41#阀室	1444	33	1770	35231	1537369
51	42#阀室	1477	33	1647	35231	1572601
52	43#阀室	1510	33	1537	35231	1607832
53	44#阀室	1540	30	1417	32029	1639861
54	瓜州压气站	1573	33	1387	35231	1675092
55	45#阀室	1604	31	1502	33096	1708188
56	46#阀室	1637	34	1620	36299	1744487
57	47#阀室	1667	30	1709	32029	1776516
58	48#阀室	1694	27	1820	28826	1805341
59	49#阀室	1720	26	1772	27758	1833099
60	嘉峪关压气站	1748	28	1625	29893	1862993
61	50#阀室	1774	26	1552	27758	1890751
62	51#阀室	1803	29	1637	30961	1921712
63	52#阀室	1833	30	1641	32029	1953740
64	53#阀室	1860	27	1529	28826	1982566
65	54#阀室	1889	29	1438	30961	2013527
66	55#阀室	1920	30	1434	32029	2045555
67	张掖压气站	1946	26	1458	27758	2073313
68	56#阀室	1971	26	1470	27758	2101071

表 A.2 西段干线（霍尔果斯—中卫）线路信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
69	57#阀室	2001	30	1685	32029	2133100
70	58#阀室	2034	33	1840	35231	2168331
71	59#阀室	2063	29	2197	30961	2199292
72	永昌压气站	2094	32	2269	34164	2233456
73	60#阀室	2122	27	2110	28826	2262282
74	61#阀室	2147	26	1935	27758	2290040
75	62#阀室	2176	28	1729	29893	2319933
76	63#阀室	2204	29	1663	30961	2350894
77	64#阀室	2237	32	1675	34164	2385058
78	65#阀室	2269	32	1845	34164	2419222
79	古浪压气站	2300	31	1838	33096	2452318
80	66#阀室	2332	32	1864	34164	2486481
81	67#阀室	2361	30	1687	32029	2518510
82	68#阀室	2378	17	1686	18149	2536659
83	69#阀室	2409	31	1699	33096	2569756
84	70#阀室	2437	28	1318	29893	2599649
85	71#阀室	2444	7	1271	7473	2607122
86	中卫压气站	2459	15	1256	16014	2623136

表 A.3 伊霍支线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	伊宁首站	0	0	689	0	0
2	1#阀室	10	10	580	10971	10971
3	2#阀室	32	22	596	24136	35107
4	霍尔果斯末站	63	31	631	34011	69118

表 A.4 中卫—靖边联络线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	中卫压气站	0	0	1279	0	0
2	1#阀室	22	22	1255	23778	23778
3	2#阀室	39	17	1222	18013	41791
4	3#阀室	62	23	1202	24981	66772
5	4#阀室	80	19	1199	20061	86833

表 A.4 中卫—靖边联络线线路信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
6	5#阀室	109	29	1356	31029	117862
7	6#阀室	131	22	1293	24104	141966
8	7#阀室	164	33	1362	36004	177969
9	8#阀室	197	33	1558	35776	213745
10	盐池压气站	212	15	1550	16181	229926
11	9#阀室	243	31	1417	33402	263329
12	10#阀室	268	25	1414	26986	290315
13	11#阀室	297	29	1409	31755	322070
14	12#阀室	328	31	1374	33218	355288
15	13#阀室	344	17	1349	17991	373279
16	靖边压气站	377	32	1332	34855	408134

表 A.5 中段干线（中卫—仙桃）线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	中卫压气站	0	0	1253	0	0
2	中卫二站	6	6	1350	6536	6536
3	72#阀室	30	24	1466	27893	34429
4	73#阀室	59	29	1312	34195	68624
5	74#阀室	80	22	1335	25209	93833
6	75#阀室	104	24	1397	27543	121259
7	海原压气站	128	24	1465	28010	149268
8	76#阀室	152	24	1477	28010	177278
9	77#阀室	176	24	1515	28010	205405
10	78#阀室	189	13	1624	15172	220460
11	79#阀室	200	12	1719	13421	233881
12	80#阀室	219	18	1837	21474	255355
13	81#阀室	241	22	1888	26026	281381
14	彭阳分输压气站	263	22	1643	25792	307173
15	82#阀室	283	20	1513	23575	330748
16	83#阀室	302	19	1635	21824	352572
17	84#阀室	324	22	1536	25092	377664
18	85#阀室	347	24	1442	27426	405090
19	86#阀室	363	16	1390	18673	423763

表 A.5 中段干线（中卫—仙桃）线路信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
20	87#阀室	376	13	1365	15172	438935
21	88#阀室	392	16	1290	18206	457142
22	89#阀室	413	21	1302	24392	481650
23	灵台压气站	437	24	1258	28010	509660
24	90#阀室	460	24	1008	27660	537203
25	91#阀室	482	22	1261	25792	562995
26	92#阀室	505	23	1315	26843	589838
27	93#阀室	526	21	926	23925	613879
28	乾县分输清管站	548	22	684	25092	638971
29	94#阀室	563	16	548	18206	657061
30	95#阀室	577	14	517	16222	673400
31	96#阀室	597	20	550	23575	696975
32	97#阀室	616	18	532	21474	718449
33	98#阀室	636	20	564	23808	742257
34	99#阀室	649	13	509	15289	757546
35	99A#阀室	652	2	500	2801	760347
36	富平分输压气站	663	12	469	13888	774235
37	100#阀室	686	22	386	26142	800377
38	101#阀室	708	22	360	25325	825703
39	渭南分输清管站	718	10	351	11904	837607
40	102#阀室	739	21	571	24742	862349
41	103#阀室	760	21	1015	24392	886624
42	104#阀室	779	19	737	22058	908798
43	105#阀室	793	14	1302	16806	925604
44	106#阀室	816	23	1004	27076	952680
45	107#阀室	833	17	836	19724	972404
46	108#阀室	849	16	846	17016	989419
47	商洛分输压气站	872	23	670	24819	1014238
48	109#阀室	886	14	631	15173	1029411
49	111#阀室	902	17	547	17883	1047294
50	112#阀室	925	23	553	24385	1071679
51	113#阀室	946	22	613	23410	1095089
52	114#阀室	957	10	473	11271	1106360
53	商南分输站	966	9	508	9646	1116006

表 A.5 中段干线（中卫—仙桃）线路信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
54	115#阀室	977	11	541	11705	1127711
55	西峡北分输站	990	13	408	14414	1142125
56	116#阀室	1013	23	410	24927	1167052
57	117#阀室	1030	18	325	18966	1186019
58	118#阀室	1053	23	276	25036	1211054
59	西峡分输压气站	1065	12	298	12680	1223735
60	119#阀室	1082	17	236	18641	1242376
61	120#阀室	1096	14	199	14956	1257332
62	120A#阀室	1099	3	151	3251	1260584
63	121#阀室	1119	20	158	22001	1282584
64	122#阀室	1126	7	169	7153	1289737
65	123#阀室	1142	17	136	17883	1307620
66	124#阀室	1160	18	113	19291	1326912
67	125#阀室	1183	22	95	24277	1351188
68	126#阀室	1205	22	82	24277	1375465
69	127#阀室	1217	12	102	12897	1388362
70	128#阀室	1225	8	114	8887	1397250
71	129#阀室	1240	15	139	16040	1413290
72	130#阀室	1249	9	127	9862	1423152
73	枣阳联络压气站	1264	15	158	16257	1439409
74	131#阀室	1280	16	139	17666	1457075
75	132#阀室	1301	21	130	22326	1479401
76	133#阀室	1314	13	135	14414	1493815
77	134#阀室	1331	17	139	17991	1511806
78	135#阀室	1346	15	199	16040	1527846
79	136#阀室	1361	16	189	16799	1544645
80	137#阀室	1385	23	91	25252	1569897
81	138#阀室	1404	20	77	21351	1591248
82	京山分输清管站	1428	23	56	25252	1616500
83	139#阀室	1449	22	55	23627	1640127
84	140#阀室	1466	17	24	18424	1658551
85	141#阀室	1482	16	24	16799	1675350
86	142#阀室	1498	16	26	17016	1692366
87	仙桃联络站	1513	16	25	16799	1709165

表 A.6 联 1 管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	1#清管站	0	0	1250	0	0
2	中卫二站	5.3	5.3	1350	7866	7866

表 A.7 联 2 管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	1#清管站	0	0	1250	0	0
2	中卫二站	5.3	5.3	1350	7866	7866

表 A.8 联 3 管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	中卫二站	0	0	1350	0	0
2	2#清管站	6.6	6.6	1237	4040	4040

表 A.9 联 4 管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	中卫二站	0	0	1350	0	0
2	3#清管站	2.2	2.2	1326	1147	1147

表 A.10 固原—原州联络管道线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	中贵线固原压气站	0	0	1772	0	0
2	原州联络站	6	6	1852	4291	4291

表 A.11 仙桃—潜江联络线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	仙桃联络站	0	0	25	0	0
2	潜江枢纽站	20	20	31	21723	21723

表 A.12 仙桃-忠武线联络线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	仙桃联络站	0	0	—	0	0
2	忠武线20#阀室	5	5	—	1934	1934

表 A.13 长沙支线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	安沙站	0	0	65	0	0
2	1#阀室	14	14	73	2767	2767
3	2#阀室	30	16	195	3101	5868
4	望城末站	45	15	29	2963	8831

表 A.14 东段干线（吉安—漳州—福州）线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	吉安压气站	0	0	92	0	0
2	156#阀室	22	22	53	23952	23952
3	157#阀室	46	24	55	25794	49746
4	158#阀室	69	23	85	24927	74674
5	159#阀室	93	24	463	25686	100360
6	160#阀室	116	23	160	24819	125179
7	161#阀室	130	14	144	15932	141111
8	162#阀室	146	16	183	17341	158452
9	于都分输站	170	24	235	25578	184029
10	163#阀室	181	11	150	12464	196493
11	164#阀室	205	24	209	25253	221746
12	瑞金分输清管站	223	15	195	19508	241254
13	165#阀室	238	18	359	16799	258053
14	166#阀室	262	24	554	26011	284064
15	167#阀室（长汀分输站）	286	24	283	26011	310075
16	168#阀室	312	26	264	26011	336087
17	169#阀室	335	23	385	26011	362098
18	170#阀室	358	23	511	24277	386375
19	171#阀室（上杭分输站）	377	19	494	24927	411302
20	172#阀室	389	12	805	11488	422791
21	龙岩分输清管站	415	26	399	24602	447393

表 A. 14 东段干线（吉安—漳州—福州）线路信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
22	173#阀室	429	14	475	15607	463000
23	174#阀室	446	17	662	17558	480557
24	175#阀室	470	24	413	25361	505918
25	176#阀室	494	24	77	21134	527052
26	漳州分输清管站	516	22	36	24602	551655
27	177#阀室	526	10	8	10054	561708
28	178#阀室	524	8	110	7894	569602
29	179#阀室（角美分输站）	539	15	110	8415	578017
30	海沧分输站	555	16	23	11766	589783
31	180#阀室	564	9	44	4543	594326
32	同安分输站	575	11	45	9979	604305
33	181#阀室	590	15	43	10426	614731
34	182#阀室	604	14	134	10724	625454
35	183#阀室	620	16	68	10649	636104
36	184#阀室	633	11	139	9681	645785
37	泉州分输清管站	647	14	28	11245	657030
38	185#阀室（洪濂分输站）	665	18	24	11394	668424
39	186#阀室	681	16	65	11543	679967
40	187#阀室	697	16	500	11468	691435
41	仙游分输站	709	12	86	10724	702159
42	189#阀室	731	22	80	14000	716159
43	190#阀室	755	24	488	17203	733362
44	莆田分输联络站	777	22	204	17203	750564
45	191#阀室	793	16	495	10649	761213
46	福清分输站	816	23	129	17798	779012
47	福州末站	827	11	124	7968	786980

表 A. 15 德化联络线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	东田站	0	0	80	0	0
2	南安分输联络站	9	9	59	1245	1245

表 A. 16 福州联络线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	福州末站	0	0	—	0	0
2	海西一期青口分输站	22	22	97	11182	11182

表 A. 17 闽粤支干线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	广深支干线6#阀室	0	0	0	0	0
2	增城分输清管站	1	1	0	419	419
3	1#阀室	23	22	42	10350	10769
4	2#阀室	40	17	72	8281	19050
5	3#阀室	65	25	101	11822	30872
6	4#阀室	86	21	65	9784	40656
7	河源分输清管站	102	17	47	7932	48588
8	5#阀室	114	12	47	5744	54332
9	6#阀室	128	14	41	6456	60788
10	7#阀室	147	19	84	9071	69860
11	8#阀室	166	19	157	8888	78748
12	9#阀室	189	23	338	11074	89822
13	10#阀室	213	24	193	11433	101255
14	11#阀室	234	21	181	9844	111098
15	12#阀室	250	17	278	7883	118982
16	13#阀室	275	25	72	11881	130862
17	14#阀室	290	14	81	6678	137541
18	15#阀室	306	17	35	7875	145415
19	揭阳分输清管站	331	25	45	12029	157445
20	16#阀室	347	16	58	7589	165033
21	17#阀室	371	24	390	11309	176342
22	潮州分输清管站	386	15	172	6955	183297
23	18#阀室	399	13	54	5899	189196
24	19#阀室	416	18	84	14019	203214
25	20#阀室	438	22	360	24202	227417
26	21#阀室	458	20	97	33551	260968
27	22#阀室	477	19	193	42144	303112
28	23#阀室	492	15	327	49309	352421

表 A.17 闽粤支干线线路信息表（续）

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
29	24#阀室	508	16	253	56627	409048
30	25#阀室	533	25	346	68304	477352
31	26#阀室	553	20	428	77513	554865
32	27#阀室	578	25	61	89037	643902

表 A.18 闽粤支干线与漳州 LNG 外输管道联通工程线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	闽粤支干线 27#阀室	0	0	61	0	0
2	闽粤支干线 28#阀室	13	13	75	6267	6267
3	漳州LNG外输管道 程溪联络站	36	23	80	10733	17000

表 A.19 粤东 LNG 天然气外输管线干线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	揭阳首站	0	0	—	0	0
2	惠来分输清管站	15	15	—	9031	9031
3	潮南清管站	38	23	—	14123	23154
4	司马浦阀室	46	8	—	5089	28243
5	铜孟阀室	56	9	—	5561	33805
6	西庐清管站	74	19	—	11397	45201
7	关埠阀室	91	17	—	10196	55397
8	登岗分输站	107	16	—	9856	65253
9	浮洋分输站	115	7	—	4260	69513
10	浮洋阀室	123	8	—	5039	74552
11	磷溪阀室	134	11	—	6298	80850
12	莲华末站	150	17	—	10008	90857

表 A.20 粤东 LNG 天然气外输管线普宁支线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	潮南清管站	0	0	—	0	0
2	普宁末站	14	14	—	1054	1054

表 A. 21 粤东 LNG 天然气外输管线潮阳支线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	西庐清管站	0	0	—	0	0
2	潮阳末站	15	15	—	1129	1129

附 录 B
(资料性)
站场保护定值及控制措施

B.1 出站超压保护

压气站出站超压保护设定值和控制措施见表B.1~表B.3。

表 B.1 西段干线（霍尔果斯—中卫）压气站出站超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
紧急停车ESD SHUT DOWN	12	全部机组紧急停车（放空）

表 B.2 中卫—靖边联络线压气站出站超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
紧急停车ESD SHUT DOWN	12	全部机组紧急停车（放空）

表 B.3 东段干线（吉安—漳州—福州）压气站出站超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
紧急停车ESD SHUT DOWN	10	全部机组紧急停车（放空）

B.2 出站超温保护

压气站出站超温保护设定值和控制措施见表 B.4~表 B.6。

表 B.4 西段干线（霍尔果斯—中卫）压气站出站超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	启动后空冷风机
出站温度超高停车SHUT DOWN	55	压缩机组顺序正常停车（不放空）

表 B.5 中卫—靖边联络线压气站出站超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	启动后空冷风机
出站温度超高停车SHUT DOWN	55	全部机组紧急停车（放空）

表 B.6 东段干线（吉安—漳州—福州）压气站出站超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	47	启动后空冷风机
出站温度超高停车SHUT DOWN	55	压缩机组顺序正常停车（不放空）

B.3 压缩机进口低压保护

压缩机进口低压保护设定值和控制措施见表B.7~表B.9。

表 B.7 西段干线（霍尔果斯—中卫）压气站压缩机进口低压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	4.5	机组报警
紧急停车ESD SHUT DOWN	3.8	压缩机组紧急停车（不放空）

表 B.8 中卫—靖边联络线压气站压缩机进口低压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	6.5	机组报警
紧急停车ESD SHUT DOWN	4.5	压缩机组紧急停车（不放空）

表 B.9 东段干线（吉安—漳州—福州）压气站压缩机进口低压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	无	—
紧急停车ESD SHUT DOWN	无	—

B.4 压缩机出口超压保护

压缩机出口超压保护设定值和控制措施见表B.10~表B.12。

表 B.10 西段干线（霍尔果斯—中卫）压气站压缩机出口超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
紧急停车ESD SHUT DOWN	12	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 11 中卫—靖边联络线压气站压缩机出口超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	12	—
紧急停车ESD SHUT DOWN	12.6	压缩机组紧急停车（放空）

表 B. 12 东段干线（吉安—漳州—福州）压气站压缩机出口超压保护设置

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
紧急停车ESD SHUT DOWN	10.5	压缩机组紧急停车（放空）

B. 5 压缩机出口超温保护

压缩机出口超温保护设定值和控制措施见表B. 13~表B. 15。

表 B. 13 西段干线（霍尔果斯—中卫）压气站压缩机出口超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出口温度设定值	80	机组报警
出口温度超高停车SHUT DOWN	85	机组正常停车（不放空）

表 B. 14 中卫—靖边联络线压气站压缩机出口超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出口温度设定值	60	机组报警
出口温度超高停车SHUT DOWN	70	机组正常停车（不放空）

表 B. 15 东段干线（吉安—漳州—福州）压气站压缩机出口超温保护设置

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出口温度设定值	85	机组报警
出口温度超高停车SHUT DOWN	90	机组正常停车（不放空）

附录 C

(资料性)

压气站主要运行功能及运行参数

压气站主要运行功能及运行参数见表C.1。

表 C.1 西气东输三线压气站主要运行功能及运行参数

管道名称	站场	机组配置	驱动方式	压缩机厂商 / 型号	连续运行工作 转速范围 r/min	入口压力范围 MPa	驱动机 额定功率 MW
西段干线	霍尔果斯	3+1	燃驱	GE / PCL802/803	3965~6100	4.5~10.0	31.4
			燃驱	GE / PCL802/803	3965~6100	4.5~10.0	31.4
			燃驱	GE / PCL802/803	3965~6100	4.5~10.0	31.4
			燃驱	GE / PCL802/803	3965~6100	4.5~10.0	31.4
	精河	3+1	电驱	GE / PCL604	3380~5200	4.5~10.0	18.5
			电驱	GE / PCL604	3380~5200	4.5~10.0	18.5
			电驱	GE / PCL604	3380~5200	4.5~10.0	18.5
			电驱	GE / PCL604	3380~5200	4.5~10.0	18.5
	乌苏	2+1	电驱	沈鼓 / PCL804	3120~5040	>3.8	20.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3120~5040	>3.8	20.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3120~5040	>3.8	20.0
	玛纳斯	3+1	电驱	Dresser-Rand / D16R3S	3380~5200	>3.8	18.0
			电驱	Dresser-Rand / D16R3S	3380~5200	>3.8	18.0
			电驱	Dresser-Rand / D16R3S	3380~5200	>3.8	18.0
			电驱	Dresser-Rand / D16R3S	3380~5200	>3.8	18.0
	乌鲁木齐	2+1	电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	4.5~11.85	20.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	4.5~11.85	20.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	4.5~11.85	20.0
	连木沁	2+1	燃驱	RR / RF2BB36	3120~4800	>4.5	29.5
			燃驱	RR / RF2BB36	3120~4800	>4.5	29.5
			燃驱	RR / RF2BB36	3120~4800	>4.5	29.5
	了墩	2+1	燃驱	RR / RF2BB36	3120~4800	4.5~11.85	29.5
			燃驱	RR / RF2BB36	3120~4800	4.5~11.85	29.5
			燃驱	RR / RF2BB36	3120~4800	4.5~11.85	29.5
	烟墩	2+1	燃驱	沈鼓 / PCL803	3500~4800	4.5~11.85	22.7
			燃驱	沈鼓 / PCL803	3500~4800	4.5~11.85	22.7
			燃驱	沈鼓 / PCL803	3500~4800	4.5~11.85	22.7

表 C.1 西气东输三线压气站主要运行功能及运行参数（续）

管道名称	站场	机组配置	驱动方式	压缩机厂商 / 型号	连续运行工作 转速范围 r/min	入口压力范围 MPa	驱动机 额定功率 MW
西段干线	红柳	2+1	燃驱	GE / PCL603	3965~6100	>4.5	31.4
			燃驱	GE / PCL603	3965~6100	>4.5	31.4
			燃驱	GE / PCL603	3965~6100	>4.5	31.4
	瓜州	3+1	电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	>4.5	20.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	>4.5	20.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	>4.5	20.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	>4.5	18.0
	嘉峪关	3+1	电驱	GE / PCL604	3380~5460	>4.5	18.0
			电驱	GE / PCL604	3380~5460	>4.5	18.0
			电驱	GE / PCL604	3380~5460	>4.5	18.0
			电驱	GE / PCL604	3380~5460	>4.5	18.0
	张掖	3+1	电驱	Dresser-Rand / D16R3S	3380~5200	>4.5	18.0
			电驱	Dresser-Rand / D16R3S	3380~5200	>4.5	18.0
			电驱	Dresser-Rand / D16R3S	3380~5200	>4.5	18.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	>4.5	18.0
	永昌	3+1	电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	>3.8	20.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	>3.8	20.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	>3.8	20.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3120~4800	>3.8	20.0
	古浪	3+1	电驱	Dresser-Rand / D16R3S	3380~5200	>3.8	18.0
			电驱	Dresser-Rand / D16R3S	3380~5200	>3.8	18.0
			电驱	Dresser-Rand / D16R3S	3380~5200	>3.8	18.0
			电驱	Dresser-Rand / D16R3S	3380~5200	>3.8	18.0
中卫—靖边 联络线	中卫	2+1	电驱	陕鼓 / EB80-3	3216~5040	>4.0	18.0
			电驱	沈鼓 / PCL803	3216~5040	>4.0	18.0
			电驱	沈鼓 / PCL803	3216~5040	>4.0	18.0
	盐池	2+1	燃驱	RR / RFBB36	3120~4800	>4.5	31.0
			燃驱	RR / RFBB36	3120~4800	>4.5	31.0
			燃驱	RR / RFBB36	3120~4800	>4.5	31.0
	靖边	2+1	燃驱	RR / PCL802	3965~6100	>4.0	30.0
			燃驱	RR / RF2BB36	3120~4800	>4.0	29.0
东段干线	吉安	2+0	电驱	沈鼓 / PCL804	3250~5250	>4.0	18.0
			电驱	沈鼓 / PCL804	3216~5250	>4.0	18.0

附 录 D
(资料性)
线路截断阀保护功能及其限值

线路截断阀保护功能及其限值见表D. 1。

表 D. 1 西气东输三线线路截断阀保护功能及其限值

管道名称	参数								
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
西段干线 (霍尔果斯—中卫)	0.1	0.15	11.85	12.0	5.5	5.0	180	30	30
伊霍支线	0.1	0.15	11.85	12.0	5.5	5.0	180	30	30
中卫—靖边联络线	0.1	0.15	10.50	—	4.0	3.5	180	30	30
中段干线(中卫—仙桃)	0.1	0.15	10.0	—	4.0	3.8	180	30	30
联1、联2、联3、联4管道	0.1	0.15	—	—	—	—	—	—	—
固原—原州联络管道	0.1	0.15	9.9	10	3.5	3.0	180	30	30
仙桃—潜江联络线	0.1	0.15	10	—	4.0	3.8	180	30	—
仙桃—忠武线联络线	0.1	0.15	—	—	—	—	—	—	—
长沙支线	0.1	0.15	5.5	—	1.75	1.6	180	30	30
东段干线 (吉安—漳州—福州)	0.1	0.15	—	—	3.0	2.5	180	30	5
德化联络线	0.1	0.15	7.3	7.5	3.0	2.5	180	30	5
福州联络线	0.1	0.15	7.3	7.665	3.0	2.5	180	30	5
闽粤支干线 (增城—潮州)	0.1	0.15	10.2	—	3.0	2.4	180	30	30
闽粤支干线 (潮州—27#阀室)	0.1	0.15	9.85	—	4.0	3.8	180	30	30
闽粤支干线与漳州LNG外 输管道联通工程	0.1	0.15	9.85	—	3.0	2.4	180	30	5
粤东LNG天然气外输管线 干线	0.1	0.15	9.2	—	4.0	—	120	30	5
粤东LNG天然气外输管线 普宁支线	0.1	0.15	9.2	—	4.0	—	120	30	5
粤东LNG天然气外输管线 潮阳支线	0.1	0.15	9.2	—	4.0	—	120	30	5

附 录 E
(资料性)
转供计量调压系统参数

转供计量调压系统控制参数见表E. 1。

表 E. 1 转供计量调压系统参数表

管道	站场	功能	设计能力 10 ⁴ m ³ /d	调压装置 配置方式	安全切断阀 压力设定值 MPa	计量支路 运行方式	调压支路 运行方式
西段 干线	古浪压气站	西三线西段干线 转古河线	2900	3	10	无	1 用 2 备
中卫— 靖边联 络线	中卫压气站	西三线西段干线 转中贵线	4110	3	9.9	3 用 1 备	2 用 1 备
		西二三线西段干线 转西二线东段干线	8290	5	9.9	5 用 1 备	4 用 1 备
	靖边压气站	中卫靖边联络线 转陕京二线	3360	3	无	2 用 1 备	2 用 1 备
		中卫靖边联络线 转陕京四线	3360	无	无	4 用 4 备	—
中段 干线	枣阳	西三线中段干线 与西二线东段干线互转	4024	无	无	—	—
	潜江	西三线中段干线 与新气管道互转	5714	3	无	2 用 1 备	2 用 1 备
	仙桃	西三线中段干线 转忠武线	1750	2	6.4	1 用 1 备	1 用 1 备
长沙 支线	安沙站	长沙支线 与新气管道互转	2000	3	6.3	2 用 1 备	1 用 2 备
东段 干线	吉安压气站	西三线东段干线 与西二线东段干线互转	2700	2	无	1 用 1 备	1 用 1 备
	漳州 分输清管站	西三线东段干线 与漳州 LNG 外输管道互转	2000	无	无	—	—
	南安 分输联络站	西三线东段干线 与海西管网互转	1300	3	7.4	1 用 2 备	1 用 2 备
	福州末站	西三线东段干线 与海西管网互转	2000	3	7.67	1 用 2 备	1 用 2 备
粤东 LNG 外 输管道	揭阳站	粤东 LNG 外输管道 与闽粤支干线互转	1800	2	9.2	1 用 1 备	1 用 1 备